AJIDEW ZN 100

UMECTANTE NATURAL QUE MIMETIZA O NMF DA PELE ASSOCIADO AO OLIGOELEMENTO ZINCO

BIOVITAL

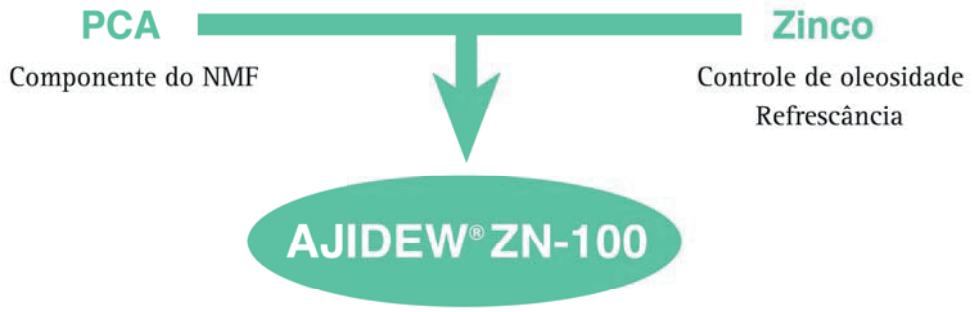
LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Zinc PCA (15454-75-8)*

AJIDEW ZN 100

Ajidew® ZN-100, é o sal de zinco do L-Pirrolidona carboxilato (PCA Zinco), e faz parte da linha de ingredientes funcionais, derivados de produtos naturais. Com a combinação do zinco e o NMF, ele e capaz de suprimir o excesso de secreção de sebo, deixando a pele com uma sensação de limpeza e refrescância. **Ajidew® ZN-100** é ideal para uma ampla gama de produtos.

Os efeitos do zinco no controle de oleosidade são bastante conhecidos. O **Ajidew® ZN-100** um dos produtos que combina os benefícios do zinco com um componente naturalmente existente em nossa pele, o PCA. Esta combinação confere multifuncionalide ao produto, é possível controlar o excesso de oleosidade e manter o cabelo hidratado e saudável.

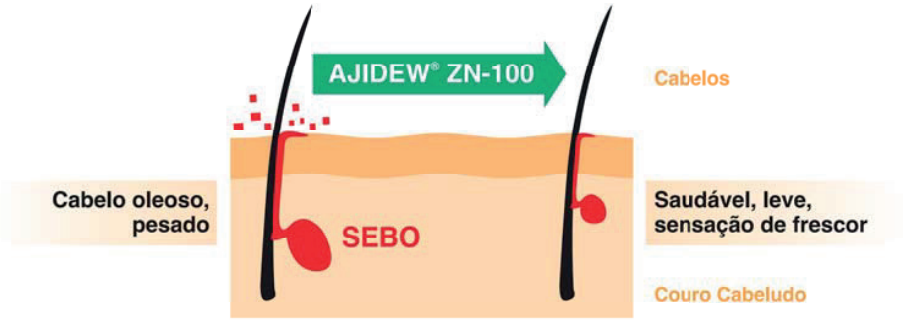


O que é zinco
O zinco é um dos oligoelementos essenciais para qualquer corpo vivo, porém é natural uma deficiência de zinco, em uma dieta desequilibrada, causando a queda de cabelo, e muitas vezes um comprometimento da função imunológica. No campo dos produtos cosméticos e de higiene, o zinco é conhecido por formar sais não voláteis com ácidos glutâmico e outras substâncias, e exercer atividade antibacteriana. O zinco também é usado como ingrediente como pós de barbear, amplamente usado para ajudar no espalhamento de cremes.

O que é zinco PCA
Conforme descrito acima, o zinco inibe a secreção de sebo e o odor corporal. No entanto, a solubilidade dos sais de zinco é geralmente baixa, dificultando a adição de compostos de zinco aos cosméticos e dificultando os efeitos dos compostos de zinco na manifestação. Prestamos muita atenção ao ácido pirrolidona carboxílico, que é um ácido orgânico, como contador para a formação de sais de zinco, e avaliamos suas funções.

PCA é o componente predominante do NMF é conhecido por desempenhar papéis importantes. Origina-se do ácido glutâmico abundantemente contido no corpo vivo. O ácido glutâmico, que é biossintetizado pela hidrólise da filaggina durante o curso da queratinização da pele, é hidrolisado e ciclizado com enzimas da pele para produzir PCA, geralmente encontrado na pele.

O Ajidew® ZN-100 atua reduzindo a produção do sebo na pele, controlando a oleosidade do couro cabeludo agindo na enzima responsável pela ativação da testosterona. Reduz a oleosidade na medida certa. Um dos seus componentes é naturalmente encontrado no corpo, sendo um dos componentes NMF. Ativo derivado do ácido glutâmico, aminoácido obtido através da fermentação da cana-de-açúcar.

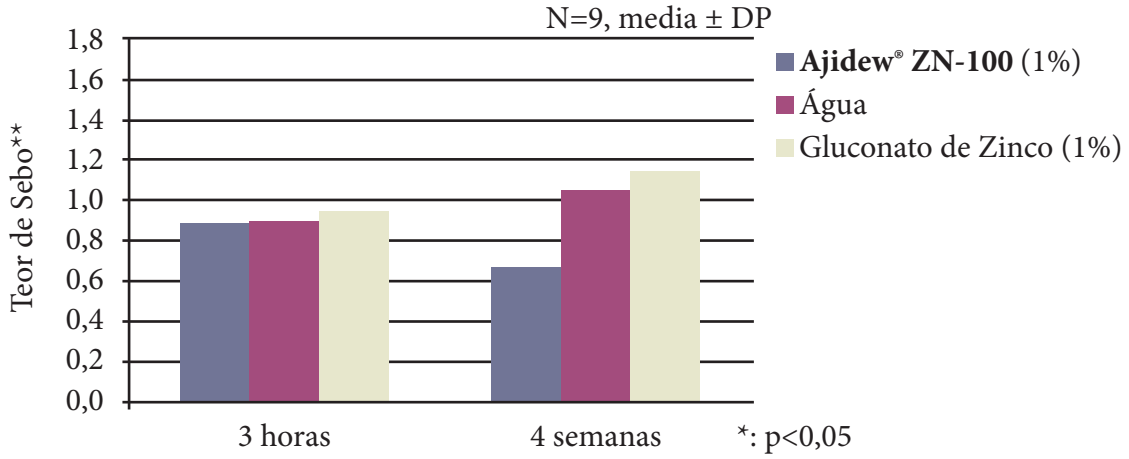


AJIDEW ZN 100

Nos últimos anos, tem havido uma demanda crescente por um meio de suprimir a secreção de sebo e manter a pele limpa em jovens e exercer efeitos anti-envelhecimento em adultos, bem como para suprimir o odor corporal em pessoas de todas as idades. Foi relatado que os compostos de zinco são eficazes como inibidores de sebo, absorvedores de odores e assim por diante. Recentemente, mostramos que o zinco PCA pode produzir esses efeitos e também inibir o AP-1, um promotor da produção de colágeno, responsável pelo aparecimento de rugas na pele. Neste estudo demonstramos os efeitos do zinco PCA, nomeadamente inibição do sebo, inibição do crescimento bacteriano e supressão de AP-1 para zinco PCA.

Estudos

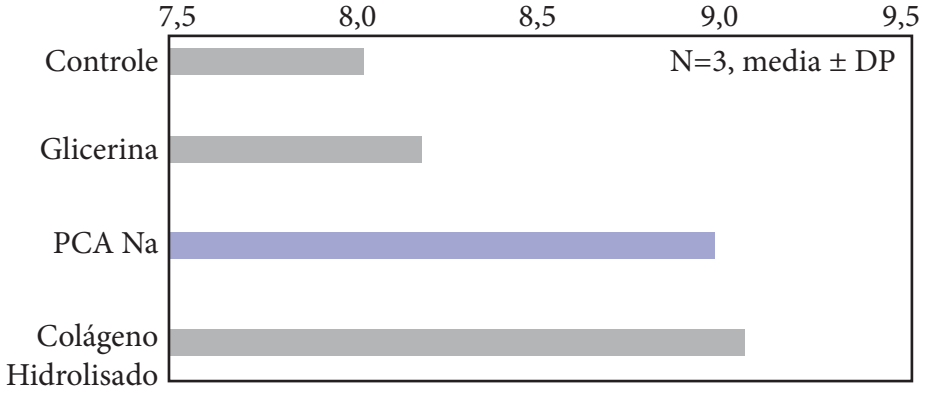
Controle de oleosidade



Método: os produtos foram aplicados em meia face duas vezes ao dia por 4 semanas. O teor de sebo determinado por Sebumeter™. Antes da verificação, os voluntários foram mantidos em sala climatizada (30 min, 22 ºC, 40% UR).
**Leitura do Sebumeter™ em relação ao incial.

O uso do **Ajidew® ZN-100** por 4 semanas, resultou em redução significativa da oleosidade. O efeito comparativo com outro composto de zinco, sugere que o **Ajidew® ZN-100** seja altamente eficaz no controle da secreção do sebo.

Hidratação dos fios



Método: os umectantes foram diluídos para 5% com solução tampão e pH 5,0, ajustado com NaOH. Aproximadamente 100g do umectante foi aquecido a 40 ºC e 1g do cabelo, imerso por 15 minutos. A mecha foi enxaguada com água a 40 ºC. Após 4 dias (25 ºC, 40%UR), o teor de água foi medido por Karl Fischer.

O PCA Na, é um potente umectante da pele e este benefício também se observa quando aplicado no cabelo. Este teste demonstra o seu potencial hidratante, mesmo após o enxágue. Tal benefício nos sugere que o PCA Zn (**Ajidew® ZN-100**) também desempenhe benefício similar.

AJIDEW ZN 100

Características
- Ingrediente funcional de origem natural.
- Reduz o excesso de oleosidade e hidrata ao mesmo tempo devido a combinação entre o Zinco e o PCA (um dos fatores mais importantes de hidratação natural da pele).
- Promove sensação de limpeza e refrescância após o uso.
- Controle microbiano devido ao Zinco.
- Controle da oleosidade sem ação adstringente.
- Ação anti-aging: evita a degradação do colágeno, inibindo a formação de rugas.

Beneficios e apelos de marketing.
Seborregulador, redutor de poros, reduz o brilho na pele, efetivo contra o *Propionibacterium acnes*, reduz poros colonizados, reduz o tamanho dos poros (óstios), melhora a textura da pele, promove aspecto saudável da pele, ação envelhecimento, inibe MMP´s, estimula a síntese e colágeno, reduz rugas linhas finas, aumenta a firmeza da pele, fotopreventivo, reduz o dano induzido pela radiação UVA, melhora a proteção célular contra os danos da radiação UVB, potencializa a ação da vitamina C, ação desodorante, potencializa a eficácia de conservantes.

Aplicações
- Hair Care: shampoo, condicionador, creme, shampoo para cabelos oleosos, shampoo anti-caspa;
- Skin Care: cremes, loções, tônicos, shower gel, produtos anti-acne e anti-age;
- Sun Care: protetores solares e produtos pós-sol;
- Maquiagem: bases, batons, etc.

Comprovação por testes clínicos.

Dicas farmacotécnicas
- Faixa de pH de estabilidade: 5,0 – 6,0

**pH acima de 6,0 pode ocorrer precipitação e turbidez na fórmula.*
- Solubilidade: Solubilidade em água, insolúvel em pH acima de 6. Solúvel em álcool.
- Incompatibilidade: Pode diminuir a viscosidade de soluções de polímeros como os carbômeros. Não compatíveis com algumas carboxilatos.

Concentração de uso
0,25 -5,00%

Especificações físico-químicas
Cor: branco
Odor: característico
pH(10%): 5,0 - 6,0
Água (%): 8.5 - 11.5
Zinco: 17,4 - 19,2
Arsênico: 0 - 2,0
PCA (%): 70,4 - 74,0
Chumbo, PB (PPM): 0 – 20

Estocagem
Conservar em local seco, arejado e em temperatura ambiente.
* Origem Natural - certificado ECOCERT